



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y
Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Mecánica Cuántica

Tremendo

Actividad de la asignatura

presentada por: Enrique Prada Vázquez

Profesor: Rodrigo Gil-Merino y Rubio

Fecha: 10-04-2026

Índice de contenidos

Índice de figuras	II
Índice de tablas	III
Resumen	IV
Abstract	V
1. Introducción	1
2. Objetivos	3
2.1. Objetivos generales	3
2.2. Objetivos específicos	3
3. Enunciado del problema	4
4. Desarrollo del Trabajo	5
4.1. Descomposición Espectral de H	5
4.1.1. Cálculo de Autovalores y Autovectores	5
4.1.2. Proyectores Espectrales	6
4.2. Evolución Temporal del Estado	6
4.3. Cálculo de Probabilidad	6
4.4. Análisis de Conmutación y Observables	6
5. Conclusiones	8
Bibliografía	9

Índice de figuras

Fijaos que SOLO aparece el título de cada figura, no aparece toda la leyenda ni la fuente.

(QUITAR ESTA PÁGINA SI NO HAY FIGURAS)

Índice de tablas

Fijaos que SOLO aparece el título de cada tabla, no aparece toda la leyenda ni la fuente.

(QUITAR ESTA PÁGINA SI NO HAY TABLAS)

Resumen

En esta Sección se introducirá un breve resumen en español del trabajo realizado (extensión máxima: esta página).

Este resumen debe incluir el propósito de la investigación, la metodología, los resultados y las conclusiones (obviamente, todo muy resumido, pero así se sabe de un vistazo lo que se va uno a encontrar a continuación).

En general, los conceptos deben estar claramente explicados (de forma resumida, repetido) para que el propio resumen sea autoconsistente.

Palabras clave: se deben incluir de 4 a 6 conceptos clave en español, significativos para el contenido del Trabajo (pueden ser conceptos formados por más de una palabra, pero DEBEN ser significativos). Por favor no incluir siglas, y todas las palabras en minúsculas

Abstract

This Section should include the english version of the previous Resumen.

Keywords: please include between 4 to 6 key concepts in english, relevant to the content of this report (each concept might include multiple words). Please, do not include acronims and all words should be lower letters.

1. Introducción

En la Introducción se debe resumir de forma esquemática pero suficientemente clara lo esencial de cada una de las partes del trabajo y, sobre todo, aprovechar para explicar conceptos que puedan ser de utilidad después.

La lectura de esta parte debe contextualizar perfectamente todo el Trabajo y debe estar PLAGADA DE REFERENCIAS (más adelante se describe cómo hacerlo).

Es una parte muy importante de la memoria. Las ideas principales a transmitir son la identificación del problema a tratar, la justificación de su importancia, esbozo de los objetivos generales a grandes rasgos y un adelanto de la contribución que esperas hacer.

A modo de guía, la Introducción debe contener estos tres apartados:

- Motivación / justificación del tema a tratar
- Planteamiento del Trabajo (atención a la mayúscula de "Trabajo": cuando nos referimos a nuestro documento, ese Trabajo va en mayúscula)
- Estructura del Trabajo

ATENCIÓN, CÓMO REFERENCIAR.

A continuación vamos a ver qué son, qué no son y para qué sirven las referencias bibliográficas:

- las referencias NO están para rellenar
- las referencias SÍ son un TRIBUTO a las personas que hicieron en primer lugar una investigación o aportaron una idea
- las referencias citan trabajo que acompaña una idea o un concepto, NO se usa UNA referencia para todo un párrafo que aglutina diferentes conceptos
- deben citarse LOS TRABAJOS ORIGINALES DE LOS AUTORES, y no un libro de texto donde he visto que hablan de algo

- os libros de texto se pueden referenciar excepcionalmente, porque el libro es sobresaliente y conocido en el campo y/o porque quiero apoyarme en una explicación conocida para un determinado concepto o cuestión, pero no como origen del concepto del que se habla

VEAMOS EJEMPLOS DE CITAS.

Vamos a ver los dos tipos de citas que vamos a utilizar normalmente en los trabajos y actividades:

- CITA INDIRECTA: estamos hablando de algo e introducimos la referencia sobre la que apoyamos esa idea. Por ejemplo, hablando de los procesadores de texto, LATEX (Lamport, 1994) es tipo de editor con el que se consiguen resultados de gran calidad
- CITA DIRECTA: nos referimos directamente a un trabajo y lo citamos. Por ejemplo, según Ackerman (2017), la liga de fútbol inglesa debe tener torneos de desempate

Según el párrafo anterior con la cita indirecta aparecerá entre paréntesis el apellido y el año, separados por una coma; en el caso de varios autores, podrán aparecer hasta tres apellidos y, cuando son más, aparecerá el primero seguido de ".et al." (y después el año separado con una coma). Con la cita directa solo va entre paréntesis el año, pero no los autores. Podéis mirar el apartado de Bibliografía para ver cómo han quedado estas citas.

En esta Actividad, cuando vamos a resolver problemas, PUEDE utilizarse libros de texto como referencias de procedimientos matemáticos que vamos a utilizar, pero sin olvidar el párrafo anterior. Es decir, sería conveniente citar ARTÍCULOS ORIGINALES de donde surgieron esos desarrollos.

Para consultar detenidamente la formas de referenciar, debéis seguir el formato APA del siguiente documento: https://bibliografiaycitas.unir.net/documentos/APA_7ed_UNIR.pdf

2. Objetivos

Esquematizar claramente los objetivos del trabajo, las ideas que queremos demostrar. Podemos tener varios tipos de objetivos. Por ejemplo, podemos tener un número de objetivos generales y otro de objetivos específicos. Deben ordenarse claramente.

2.1. Objetivos generales

Aquí vamos a exponer los objetivos generales. Es una forma de dar perspectiva al Trabajo. Debemos ser ambiciosos en esta exposición

2.2. Objetivos específicos

En esta Sección vamos a dar detalles concretos de lo que queremos conseguir. Por tanto, estos objetivos van al detalle.

3. Enunciado del problema

El propósito de este Trabajo es el estudio cinemático y espectral de un sistema cuántico unidimensional definido en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ de dimensión finita ($d = 4$). El sistema está caracterizado por un operador Hamiltoniano $\hat{H}$ cuya representación matricial en una base ortonormal $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle, |4\rangle\}$ es:

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

A través del análisis de este sistema, se pretenden resolver los siguientes objetivos:

- **Análisis Espectral:** Determinar la descomposición espectral del Hamiltoniano. Esto implica el cálculo de los autovalores de energía y la obtención de sus correspondientes proyectores ortogonales sobre los autoespacios del sistema.
- **Dinámica Cuántica:** Estudiar la evolución temporal de un estado inicial preparado específicamente como una superposición de estados de la base:

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2\rangle + |3\rangle) \quad (3.2)$$

Se debe obtener la expresión analítica del vector de estado $|\psi(t)\rangle$ para cualquier instante de tiempo $t > 0$ mediante la aplicación del operador de evolución unitaria $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$.

- **Cálculo de Probabilidades:** Evaluar la probabilidad de transición o de medida, determinando la probabilidad de hallar al sistema en el autoestado $|4\rangle$ en un tiempo arbitrario t .
- **Constantes de Movimiento y Simetrías:** Investigar la existencia de observables compatibles $\hat{A}$ que conmuten con el Hamiltoniano ($[\hat{A}, \hat{H}] = 0$) y que posean al estado inicial $|\psi(0)\rangle$ como autovector, discutiendo las implicaciones físicas de dicha compatibilidad.

4. Desarrollo del Trabajo

En este capítulo se aborda el análisis de un sistema cuántico unidimensional definido en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ de dimensión $d = 4$. El Hamiltoniano del sistema, representado por una matriz hermítica H , rige la dinámica y el espectro energético del sistema.

4.1. Descomposición Espectral de H

Un operador hermítico H en un espacio de dimensión finita puede descomponerse en términos de sus autovalores E_n y sus proyectores espectrales P_n mediante la relación:

$$H = \sum_{n=1}^4 E_n P_n \quad (4.1)$$

4.1.1. Cálculo de Autovalores y Autovectores

Para hallar los niveles de energía, resolvemos la ecuación característica $\det(H - \lambda I) = 0$. Tras el cálculo algebraico sobre la matriz dada, obtenemos los siguientes autovalores:

- $E_1 = \dots$
- $E_2 = \dots$
- $E_3 = \dots$
- $E_4 = \dots$

Posteriormente, determinamos los autovectores correspondientes resolviendo el sistema $(H - E_n \mathbb{I}) |v_n\rangle = 0$. Tras el proceso de ortonormalización, la base de autovectores resultante es:

$$|v_n\rangle \in \{|v_1\rangle, |v_2\rangle, |v_3\rangle, |v_4\rangle\} \quad (4.2)$$

4.1.2. Proyectores Espectrales

Los proyectores asociados a cada nivel de energía se definen mediante el producto exterior $P_n = |v_n\rangle\langle v_n|$. Estos operadores cumplen con las propiedades de idempotencia ($P_n^2 = P_n$), ortogonalidad ($P_n P_m = \delta_{nm} P_n$) y completitud ($\sum P_n = \mathbb{I}$).

4.2. Evolución Temporal del Estado

Dado el estado inicial $|\psi(0)\rangle$, la evolución temporal está gobernada por el operador unitario $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$. Utilizando la descomposición espectral, la acción del operador sobre el estado inicial se simplifica como:

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{n=1}^4 e^{-iE_n t/\hbar} P_n |\psi(0)\rangle \quad (4.3)$$

Sustituyendo los valores del sistema, el estado evolucionado para un tiempo t arbitrario es:

$$|\psi(t)\rangle = \dots \quad (4.4)$$

4.3. Cálculo de Probabilidad

Se requiere la probabilidad de encontrar el sistema en el estado $|\phi\rangle$ en el instante t . De acuerdo con los postulados de la mecánica cuántica, esta probabilidad viene dada por el cuadrado del módulo del producto escalar (amplitud de probabilidad):

$$\mathcal{P}_\phi(t) = |\langle\phi|\psi(t)\rangle|^2 \quad (4.5)$$

4.4. Análisis de Conmutación y Observables

Para determinar la existencia de un observable A tal que $[A, H] = 0$ y que admita a $|\phi\rangle$ como autovector, se aplica el teorema de conmutación de operadores.

Razonamiento: Dos operadores conmutan si y solo si poseen una base común de autovectores. Por tanto, para que $|\phi\rangle$ sea autovector de A y este a su vez conmute con H , es condición necesaria que $|\phi\rangle$ sea un autovector del Hamiltoniano H .

- Si $|\phi\rangle$ coincide con alguno de los $|v_n\rangle$ calculados anteriormente (o pertenece a un subespacio degenerado de H), el observable A existe.
- Si $|\phi\rangle$ no es autovector de H , no puede existir tal observable, ya que la evolución temporal de $|\phi\rangle$ no sería puramente una fase, invalidando su carácter estacionario respecto a H .

5. Conclusiones

Las conclusiones es otra parte muy IMPORTANTE de la memoria. Deben ser muy claras. Si es posible se pueden itemizar o, mejor, poner un párrafo por idea con un pequeño título ilustrativo. En cualquier caso debe incluir los logros conseguidos y la importancia de los mismos, siempre desde un punto de vista crítico y resaltando las partes importantes.

SOBRE LA EXTENSIÓN DEL TRABAJO

El Trabajo debe tener una extensión de ~10 páginas. Los trabajos que se alejen de forma significativa de esta condición NO SE ACEPTARÁN. Las páginas que cuentan son las que van de la Introducción hasta estas Conclusiones. NO CUENTAN aquellas dedicadas a apéndices o a la Bibliografía.

Bibliografía

Lamport, L. (1994) *L^AT_EX: a document preparation system*, Addison Wesley, Massachusetts, 2nd ed.

Ackerman, E. (2017) Why the English Premier League Should Have Playoffs. McGraw Hill. London.

Lund, A. P. and Bremner, Michael J. and Ralph, T. C. (2017) Quantum sampling problems, BosonSampling and quantum supremacy, npj Quantum Information 3: 15

Aún a riesgo de ser redundante, repito aquí que para consultar detenidamente la formas de referenciar, debéis seguir el formato APA del siguiente documento: https://bibliografiaycitas.unir.net/documentos/APA_7ed_UNIR.pdf